



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software
Grupo: 6A

Proyecto:
NutriVision

Profesor:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Nombres De Los Estudiantes:

Mariam Getzamaret Gómez Renteria
Francisco Javier Martínez García
Erick Martínez Rocha
Juan Antonio Castañuela Carlos
Jesús Manuel Cornejo Rangel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 24 de marzo de 2026

Nombre del equipo o proyecto: NutriVision

Al Periodo: 24 de marzo a 27 de abril.

- Objetivo del sprint: Desarrollar y crear la parte básica del backend de la app donde este pueda hacer un registro, guardado y mostrar los datos de usuario creado. Esto en base a los requisitos del sprint 1 y el flujo del sprint 2, donde haremos funcional el diseño y que pueda generar resultados.

ROLES Y RESPONSABLES

Mariam Getzamaret Gómez Renteria (Analista)

Francisco Javier Martínez García (Diseñador)

Erick Martinez Rocha (QA/ Tester)

Juan Antonio Castañuela Carlos (Coordinador)

Jesús Manuel Cornejo Rangel (dev/desarrollador)

Cambios en el Sprint 3

Habiendo variedad de cambios por parte de la aplicación mientras que el flujo principal seguía intacto y los Requisitos, todos estos cambios se comentaron en grupo:

- Pantallas de Usuario: Se agregaron pantallas de Guía para la app donde se da a conocer el sistema y lo que hace este, además de ser más interactiva con el usuario
- Desglose informativo: Se agregó una barra de crecimiento en forma de Pastel donde esta se actualiza cada vez que el usuario escanea un platillo
- Tareas asignadas: El dev líder (Jesús) realizó tareas en tiempo y forma sin embargo la vinculación de bases de datos no fue exitosa por ende se asignó la tarea al QA (Erick).

Problemas detectados y Solucionados

Gracias al Tester y al Analista hubo detección de problemas en cuanto a la App y a la documentación requerida:

- Ingreso manual de datos corporales: El usuario podía ingresar números exuberantes por parte de la edad, peso y altura.

Solución: Se agregó una limitante en cuanto a las características del usuario.

- Registro y Autenticación: La contraseña podía ser ingresada como cualquier otra sin embargo no había un mínimo y caracteres especiales incluidos

Solución: Se agregó el mínimo y la validación de caracteres.

- Funcional con Wifi: Esto más que nada es porque la aplicación escanea con el IA y guarda el progreso de manera inmediata

Solución: Se guardarán los datos de manera temporal en lo que restaura conexión.

- Combinación de colores y letras: Para la gente que tiene diabetes siendo mayores de edad en mayoría, los colores apantallantes o vivos afectan o fatigan su vista, además de que la lectura cuesta.

solución: Se cambiaron a tonos pasteles u oscuros para no fatigar la vista es decir un modo oscuro, además de que hay un slash en la pantalla que al deslizar muestra opción para cambiar el tipo de fuente y color.

Riesgos Técnicos

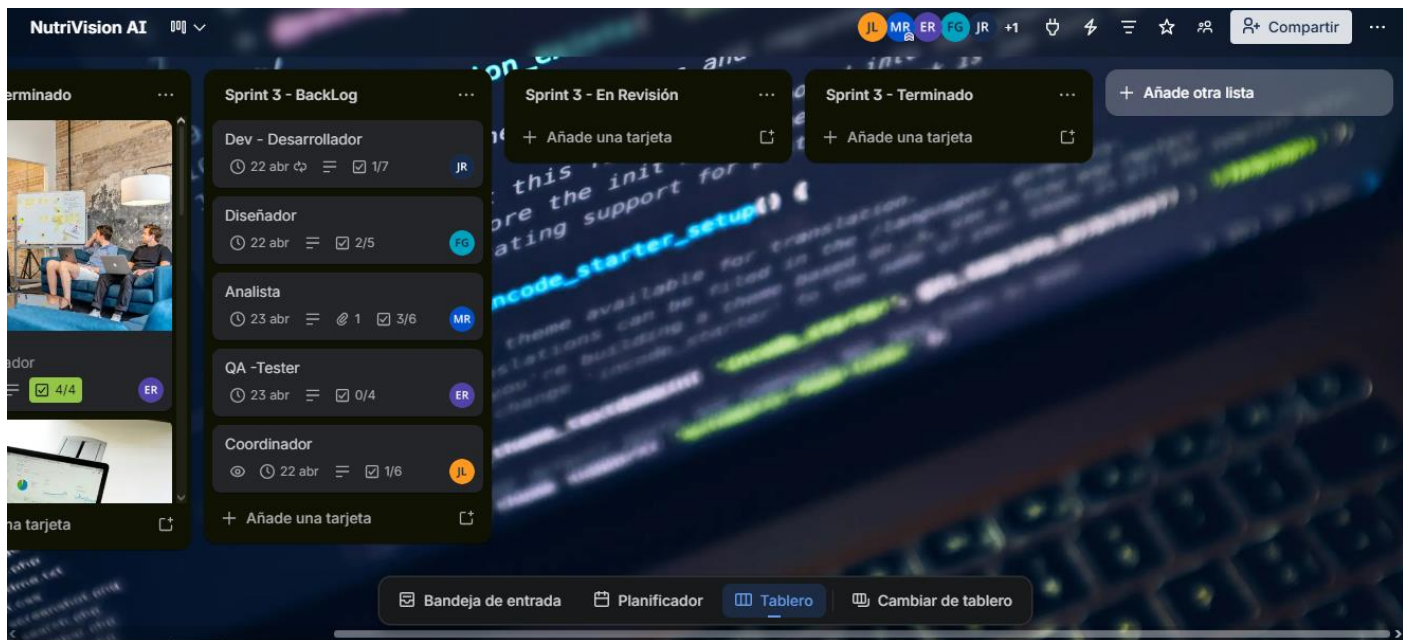
- Riesgo 1: La implementación de la Base de Datos al guardar de manera temporal
- Riesgo 2: La IA no pueda interpretar bien el platillo que tiene en frente o bien no poder analizar y detectar una imagen ya cargada
- Riesgo 3: No contar con la API de Gemini correcta para que se pueda centrar 100% en el análisis de alimentos

Seguimiento de Actividades

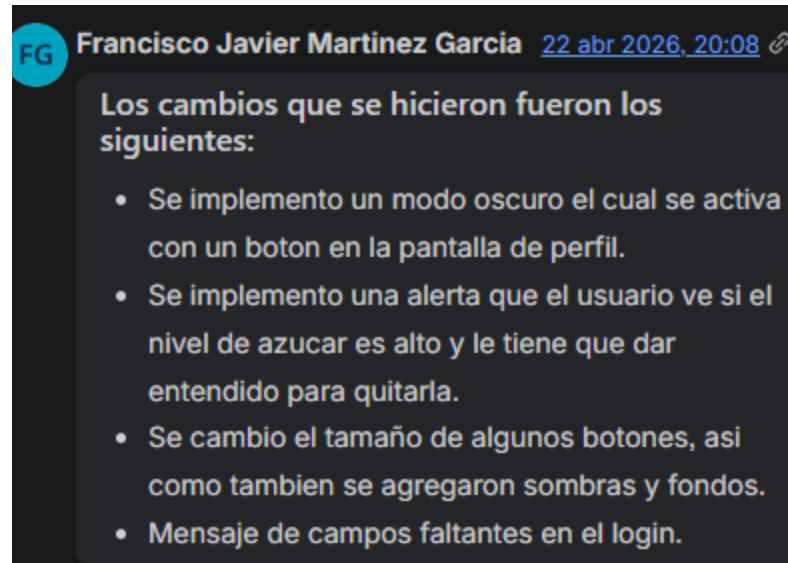
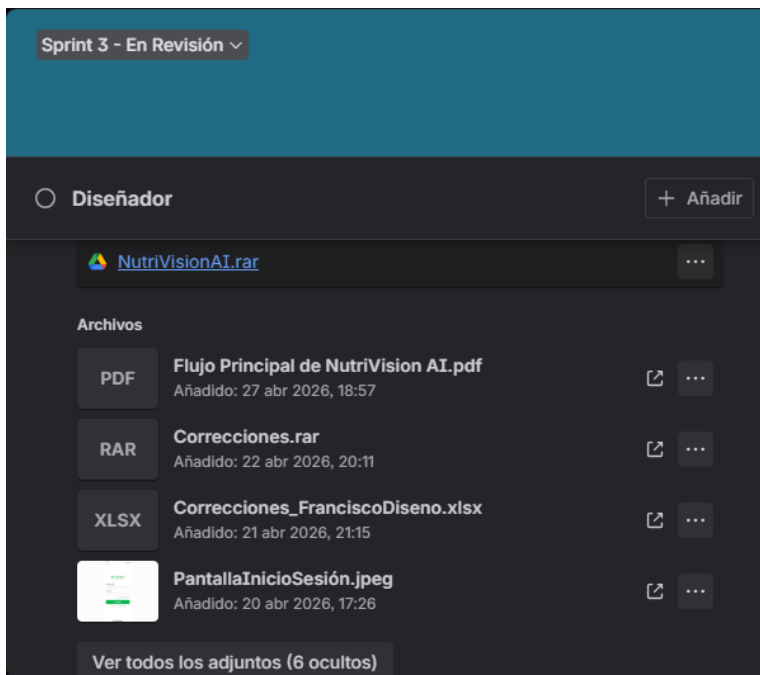
Trello: <https://trello.com/b/yUTE1FtZ/nutrivision-ai>

Git-Hub: <https://github.com/Hydra115-code/NutriVisionAI/tree/main>

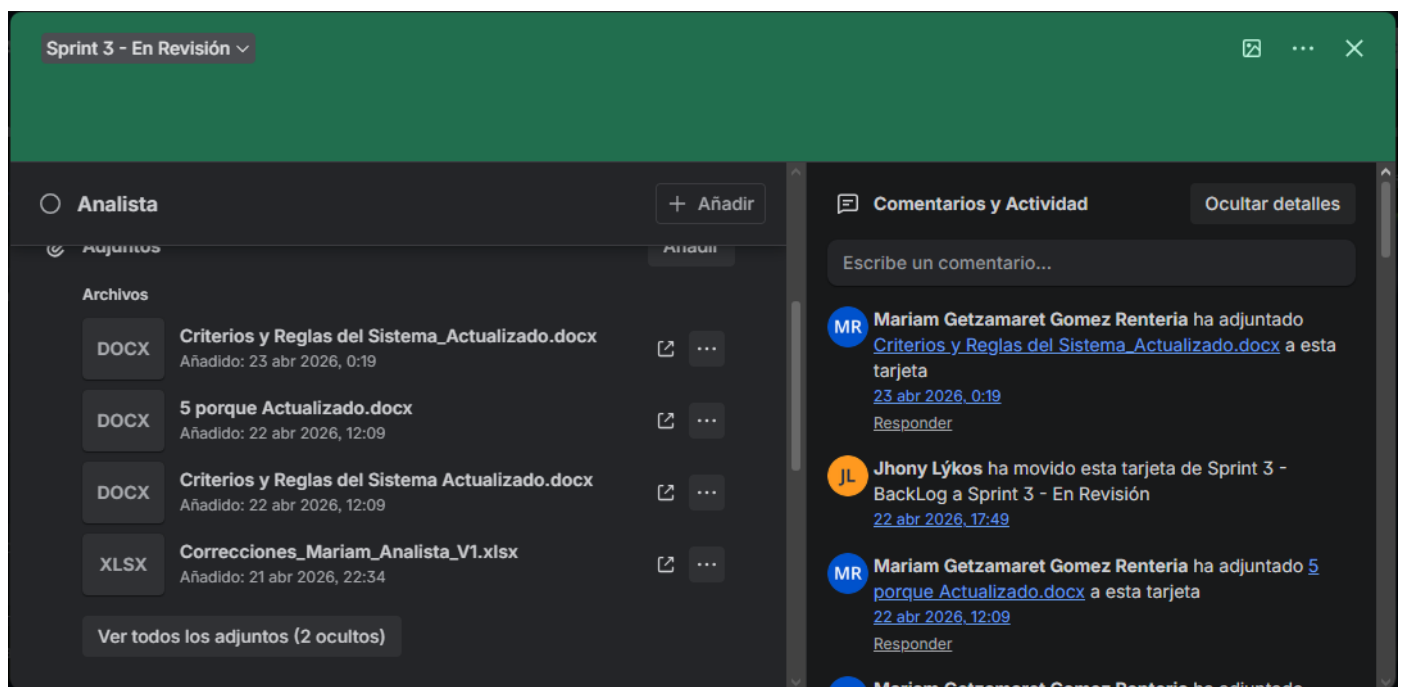
Actividad 24 de Marzo: Se creó el Tablero en Trello en donde se asignaron cada uno de los roles sus tareas debidas. Suceso a las 3:25 Pm



Actividad 20 – 27 de abril: El Diseñador actualizó el diseño de la pantalla de Login, aplicó el flujo principal que llevara al Usuario por el Sistema, añadió correcciones conforme al Backen mejorando el Frontend.



Actividad 21 – 23 de abril: La analista hizo correcciones al documento en cuanto a los requisitos funcionales y no funcionales, actualizo los 5 porque a este sprint para que aplicaran y creó los criterios de aceptación para la app e hizo actualización día después de la creación de estos.



NutriVision AI

Tu salud, bajo control visual.

Correo Electrónico

ejemplo@correo.com

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Actividad 29 de Abril: Cada rol creó su rama en Git-hub con sus debidos nombres donde cada uno trabajara en ellos. Alrededor de las 9:35 pm

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
feature-dev 	 44 minutes ago		0	1	 #5	 ...
feature-diseno 	 2 days ago		2	38	 #3	 ...
feature-analista 	 3 days ago		2	2	 #4	 ...
feature-coordinador 	 last week		1	1		 ...
feature_ga 	 last week		1	1		 ...
documentacion 	 last week		16	31		 ...
diseno 	 last week		7	11		 ...
desarrollo 	 last week		4	11		 ...
analisis 	 2 months ago		21	3		 ...

Actividad 29 de abril: El QA realizo las pruebas necesarias para que el sistema diera luz verde a la aplicación. Justo después el 30 de abril el QA implementó la tarea del Dev Líder, la cual fue vincular la base de datos que guarde de manera temporal los cambios que el Usuario introdujo manualmente.

Sprint 3 - En Revisión

QA -Tester

+ Añadir

tallas en el sistema

Casos De Prueba.xlsx

Adjuntos

Añadir

Archivos

DOCX

Documento_Pruebas_QA.docx

Añadido: 29 abr 2026, 21:55

...

XLSX

Casos De Prueba.xlsx

Añadido: 29 abr 2026, 21:29

...

Comentarios y Actividad

ER

ERICK MARTINEZ ROCHA ha completado pruebas en esta tarjeta

29 abr 2026, 22:09

ER

ERICK MARTINEZ ROCHA ha adjuntado Documento_Pruebas_QA.docx a esta tarjeta

29 abr 2026, 21:55

Responder

ER

ERICK MARTINEZ ROCHA ha completado

 Hydra115-code feat: Integracion final de BD y Backend para Sprint 3	9141dd5 · 10 hours ago	 23 Commits
 src	feat: Integracion final de BD y Backend para Sprint 3	10 hours ago
 README.md	feat: Integracion final de BD y Backend para Sprint 3	10 hours ago
 app.json	feat: Integracion final de BD y Backend para Sprint 3	10 hours ago
 package.json	feat: Integracion final de BD y Backend para Sprint 3	10 hours ago
 tsconfig.json	feat: Integracion final de BD y Backend para Sprint 3	10 hours ago

5 porque actualizados

1. ¿Cómo garantiza el sistema la precisión nutricional si el usuario ingresa datos erróneos o porciones mal calculadas?

Respuesta: El sistema maneja la información nutricional como valores estimados y no exactos, tal como se establece en las reglas del sistema. Para reducir errores, permite la corrección manual de alimentos detectados y valida los datos ingresados por el usuario (como cantidades o valores corporales). Además, los resultados se muestran siempre como aproximaciones, ayudando al usuario a entender que son referencias y no mediciones precisas.

2. El Diagrama Entidad-Relación muestra una estructura sólida, pero ¿cómo escala el sistema ante un aumento masivo de registros de consumo diario sin degradar el rendimiento?

Respuesta: El sistema organiza la información por usuario y por fecha, lo que permite gestionar de manera eficiente el registro diario de consumo. Además, los informes visuales y consultas se generan a partir de datos previamente almacenados, evitando sobrecargar el sistema en tiempo real. La estructura está pensada para manejar múltiples registros manteniendo un acceso rápido y ordenado a la información.

3. En la Tabla de Trazabilidad se mencionan requisitos de privacidad. ¿Cómo se protege la información sensible de salud de los usuarios frente a posibles filtraciones?

Respuesta: El sistema garantiza que solo usuarios autenticados puedan acceder a su información, cumpliendo con la regla de acceso restringido mediante credenciales. Además, los datos personales y corporales se almacenan de forma segura y solo pueden ser consultados o exportados por el propio usuario, evitando accesos no autorizados.

4. Revisando los Diagramas de Secuencia, el flujo depende de servicios externos para el análisis de imágenes/datos. ¿Qué sucede si estos servicios fallan o están fuera de línea?

Respuesta: El sistema contempla alternativas para asegurar la continuidad del uso. En caso de fallos en el reconocimiento de imágenes o escaneo corporal, el usuario puede ingresar la información manualmente (como alimentos o datos corporales). Esto garantiza que el registro diario de consumo no se vea interrumpido y que el usuario siempre pueda seguir utilizando la aplicación.

5. ¿Cuál es el valor diferenciador de NutrivisionAI frente a aplicaciones ya posicionadas en el mercado como MyFitnessPal o Yazio?

Respuesta: NutrivisionAI se diferencia por integrar múltiples funciones en un solo sistema: reconocimiento de alimentos por imagen, escaneo corporal referencial, registro diario de consumo, recomendaciones personalizadas e informes visuales de progreso. Además, permite la corrección manual de datos y la validación de riesgos alimenticios, ofreciendo una experiencia más completa y adaptable al usuario, enfocada no solo en el registro, sino también en el análisis y seguimiento integral.

- CASTRO, L. M. (S.F.). ARQUITECTURA SOFTWARE [DIAPOSITIVAS DE POWERPOINT]. UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
- Alianza por la Salud Alimentaria. (12 de diciembre de 2019). *El 75.2% de los mexicanos padece obesidad y 10.3% diabetes: Ensanut*. Recuperado de <https://alianzasalud.org.mx/2019/12/el-75-2-de-los-mexicanos-padece-obesidad-y-10-3-diabetes-ensanut/>
- Basto-Abreu, A., López-Olmedo, N., Rojas-Martínez, R., Aguilar-Salinas, C. A., Moreno-Banda, G. L., Carnalla, M., Rivera, J. A., Romero-Martínez, M., Barquera, S., & Barrientos-Gutiérrez, T. (2023). Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65(supl. 1), S163-S168. <https://doi.org/10.21149/14832>
- Campos-Nonato, I., Galván-Valencia, O., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., & Barquera, S. (2023). Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65(supl. 1), S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>
- Equipo Phoenix. (2026). *Reporte de Análisis y Definición de Requisitos - Sprint 1 (NutriVision AI)*. Documento interno de proyecto no publicado. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.
- Equipo Phoenix. (2026). *Diseño y estructura de la definición de requisitos - Sprint 2 (NutriVision AI)*. Documento interno de proyecto no publicado. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.